

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 5

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

- 1 Resumen de la materia.
- 2 Contexto
- 3 Actividad 1
- 4 Actividad 2
- 5 Cierre



- **Expresiones Lambda:** Cuando la definición de una clase o método es sencilla, se puede reducir su implementación de forma anónima.
- **Excepciones:** Vienen a facilitar el manejo de errores durante el tiempo de ejecución. Y separar la lógica principal del programa y los errores que puedan llegar a surgir, además de capturar error, y a partir de esto, definir un curso de acción.
- **Programación basada en eventos:** Es otro paradigma de programación donde la lógica del programa se guía por eventos. Es muy utilizada en el desarrollo de interfaces gráficas. Generalmente implementa dos elementos básicos, un **listener** que está pendiente a la ocurrencia de un evento, y un **sender** que se encarga de enviar una notificación de que ocurrió un evento.



Esta semana empezaremos a trabajar con JavaFX para realizar interfaces gráficas.

- **JavaFX:** Es la biblioteca de código abierto que utilizaremos para desarrollar interfaces gráficas funcionales.
- **Escenario (stage):** Es la clase contenedora de mayor nivel, se encarga de iniciar la ejecución de una ventana del sistema operativo, que contendrá a la escena.
- **Escena (scene):** Es la clase contenedora de segundo nivel, se encarga de contener los elementos gráficos y ubicarlos dentro de la ventana.
- **Nodo (node):** Un nodo corresponde a cada elemento gráfico que se instancie en la escena. Por ejemplo, los botones o etiquetas.
- **Pane:** Un pane es una subdivisión de la escena en distintos cuadrantes, los cuales podemos utilizar para definir donde queremos mostrar un elemento gráfico y como se distribuya en la escena. Por ejemplo, GridPane, StackPane, HBox y VBox.



- **Vinculación:** Podemos conectar diferentes elementos gráficos para reflejar los cambios entre objetos, es decir, los si conectamos dos objetos, los cambios de uno afectaran al estado del otro.
- **Eventos:** Permiten que el usuario interactúe con la aplicación a través de los elementos gráficos. Existen distintos tipos de eventos, como lo pueden ser ActionEvent o InputEvent.
- **Handler:** La interacción del usuario con un objeto de la interfaz arroja un evento que debe ser recibido por el handler, el cual llama a la funcionalidad del programa.



Contexto Parte 1

Don Cangrejo está muy contento con el trabajo que han hecho hasta ahora, sin embargo, no se puede decir lo mismo con Calamardo, recordemos que Calamardo tiene un carácter pesado, y le reclamo a Don Cangrejo por el manejo de caja, ya que Calamardo se equivoca mucho al manejarlo por consola, y quiere algo más amigable con alguien que no domine la tecnología.



Por eso mismo, Don Cangrejo les pidió que desarrollen una interfaz gráfica para el manejo de caja. Y les pide que por favor, la hagan lo más simple posible, ya que Calamardo tiene un dominio nulo de la tecnología...



Actividad 1: Desarrollo de la vista de la interfaz gráfica.

El desarrollo de la interfaz se dividirá en 3 partes, donde primero se realizará un prototipo de como se organizará la interfaz. Para ello deberá utilizar 4 botones, con las imagenes de cada cangreburger en su interior, además deberá incluir una sección donde se indique la cantidad de hamburguesas vendidas.

Como se trata de un prototipo, en esta etapa no es necesario que sea funcional, pero si poder ver como se verá la interfaz final.

Para ello, utilice las imagenes que se encuentran subidas junto a esta ayudantía. (**Nota: Estas imagenes se generaron utilizando Gemini y chat gpt.**)



Figure: Ejemplo de la interfaz.



Actividad 2: Conexión de elementos.

La segunda parte del desarrollo de la interfaz será conectar los objetos de la interfaz, con las etiquetas. Para ello debe poder actualizar el valor de las hamburguesas vendidas, según el botón que se pulse.

Para ello debe aplicar los conceptos de programación conducida por eventos y conectarlos con un handler que permita llamar a la funcionalidad.



¡¡¡Felicitaciones!!!

